

第一章 函数、极限与连续

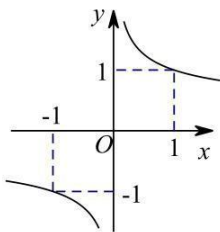
第一节 函数的概念与性质

【例 1.1】判断题: $y = |x|, x \in R$ 和 $x = \sqrt{y^2}, y \in R$ 是同一函数. ()

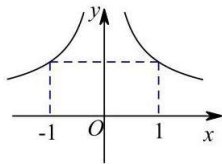
【例 1.2】(I) 设 $f(x+1)$ 的定义域为 $[0, a](a > 0)$, 则 $f(x)$ 的定义域为_____.

(II) 设 $f(x)$ 的定义域为 $[0, 2a](a > 0)$, 则 $F(x) = f(x) + f(x+a)$ 的定义域为_____.

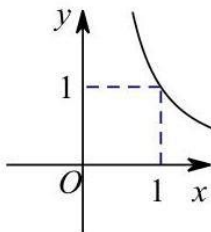
【例 1.3】给定一组函数解析式① $y = x^{\frac{1}{4}}$; ② $y = x^{\frac{2}{3}}$; ③ $y = x^{-\frac{1}{2}}$; ④ $y = x^{-\frac{2}{3}}$; ⑤ $y = x^{\frac{3}{2}}$; ⑥ $y = x^{-\frac{1}{3}}$; ⑦ $y = x^{\frac{1}{3}}$ 和一组函数图象. 请把图象对应的解析式号码填在下图的括号内.



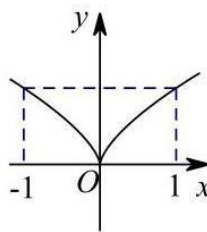
()



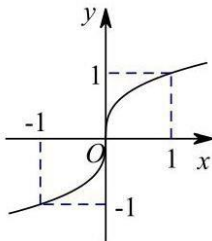
()



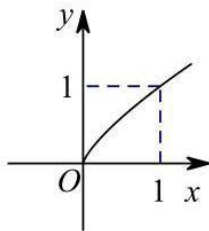
()



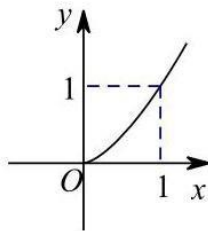
()



()



()



()



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



黑白&彩印都是5分/页, 满4.9全国包邮
下单备注: 考研小舟, 送草稿纸

【例 1.4】 $\sin\left(\frac{3}{2}\pi - \alpha\right) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \cos(\pi + \alpha) = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \tan\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【练一练】① $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + \sin(n\pi + \alpha) = \underline{\hspace{2cm}}.$

$\sin \frac{n^3\pi}{n^2+1} = \underline{\hspace{2cm}} \sin \frac{n}{n^2+1} \pi$ (2025 数一考点)

【练一练】② $\sin(\sqrt{4n^2+1}\pi) = \underline{\hspace{2cm}} \sin \frac{\pi}{\sqrt{4n^2+1}+2n}$

【练一练】(1988, 数一) 已知 $f(x) = e^{x^2}$, $f[\varphi(x)] = 1 - x$, 且 $\varphi(x) \geq 0$, 求 $\varphi(x)$ 并确定它的定义域.

【例 1.5】 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 1, \\ e^x, & x < 1, \end{cases} g(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \geq 0, \\ x + 2, & x < 0, \end{cases}$ 求 $f[g(x)]$.

【例 1.6】填空: $\sin(\arcsin x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\arcsin(\sin x) = \underline{\hspace{2cm}}$, $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

【例 1.7】求函数 $y = \sin x, x \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$ 的反函数.

【练一练】求函数 $\tan x = \frac{\sqrt{3}-2}{3}$, $x \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 1.8】设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x) dx = 0.6$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

第二节 数列极限

【例 2.1】下列说法与 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 不等价的是_____.

①对于 $\forall \varepsilon \in (0, 1), \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - A| < 2\varepsilon$;

②对于 $\forall k > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - A| < \frac{1}{k}$;

③对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - A| < e^{\frac{\varepsilon}{2026}}$;

④对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - A| < \frac{1}{n} \varepsilon$.

【例 2.2】设 $\{x_n\}$ 为数列, 下列命题中不正确的是 ()

(A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

(C) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$

(D) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{3n+1} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

【例 2.3】设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 均为非负数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \infty$, 则必有 ().

(A) $a_n < b_n$ 对任意 n 成立

(B) $b_n < c_n$ 对任意 n 成立

(C) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c_n$ 不存在

(D) 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n c_n$ 不存在

【判断】若数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $y_n \leq x_n \leq z_n$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n - z_n) = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在. ()

【例 2.4】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$

【例 2.5】 设 $a_i > 0 (i = 1, 2, \dots, m)$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n}$

【例 2.6】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots 2n}}$.

【例 2.7】证明:数列 $\sqrt{2}, \sqrt{2+\sqrt{2}}, \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}, \dots$ 的极限存在.

第三节 函数极限

【例 3.1】求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{e^x} + 1}{\frac{1}{e^x} - 1} \arctan \frac{1}{x}$.

【例 3.2】 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 不存在, $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ 不存在, 则 ()

① $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)]$ 不存在;

② $\lim_{x \rightarrow a} [h(x) + g(x)]$ 不存在;

③ $\lim_{x \rightarrow a} [h(x) \cdot g(x)]$ 不存在;

④ $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)]$ 不存在.

以上命题中正确的个数是 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

第四节 无穷小与无穷大

【例 4.1】当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 是 ()

(A) 无穷小

(B) 无穷大

(C) 有界的, 但不是无穷小

(D) 无界的, 但不是无穷大

【例 4.2】已知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x)$ 都存在, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3xf(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [4f(x) + 6]$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xf(x) =$ _____



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



黑白&彩印都是5分/页, 满4.9全国包邮
下单备注: 考研小舟, 送草稿纸

【例 4.3】 设 $f(x) = x - \sin x \cos x \cos 2x$, $g(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + \sin^4 x)}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的 ().

(A) 高阶无穷小.

(B) 低阶无穷小.

(C) 同阶非等价无穷小.

(D) 等价无穷小.

【例 4.4】计算下列极限

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{(1 - \cos x) \tan x}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \sin x} - \frac{1}{x \tan x} \right)$$

$$3) \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(a^{\frac{1}{x}} - b^{\frac{1}{x}} \right)$$

【例 4.5】设 $\alpha_1 = x(\cos\sqrt{x} - 1)$, $\alpha_2 = -\sqrt{x}\ln(1 + \sqrt[4]{x})$, $\alpha_3 = \sqrt{3x+1} - 1$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量从低阶到高阶的排序是 ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$ (C) $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$ (D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$

【例 4.6】当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha = (x - \sin x) \ln(1 + 2x^3)$ 是 $\beta = \arctan x \cdot [(1+x)^4 - 1]$ 的_____阶无穷小.

【例 4.7】求下列函数极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^4} - 1}{1 - \cos(x\sqrt{1 - \cos x})}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x + (1 - \cos x)}{\ln(1 + 2x) + (1 - e^{x^2})}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \arctan(1+x)}{\sin x + x \cos x}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} - \frac{1}{\ln(1+x)} \right].$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \sin^2 x} - \sqrt{\cos x}}{\tan x^2}$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \arctan x}{\sin x - \tan x}$$

【例 4.8】当 $x \rightarrow 0$ 时,用 $o(x)$ 表示比 x 高阶的无穷小,则下列式子错误的是 ()

(A) $x \cdot o(x^2) = o(x^3)$

(B) $o(x) \cdot o(x^2) = o(x^3)$

(C) $o(x^2) - o(x^2) = o(x^2)$

(D) $o(x) + o(x^2) = o(x^2)$

【例 4.9】若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 + f(x)}{x^2} =$ ()

(A) -6

(B) 6

(C) 36

(D) -36

【例 4.10】(2014, 数二) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x), (1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小, 则 α 的取值范围是 ().

- (A) $(2, +\infty)$. (B) $(1, 2)$. (C) $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$. (D) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$.

第五节 函数极限计算:七种未定式

【例 5.1】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{x^4}$.

【例 5.2】(2015) 设函数 $f(x) = x + a \ln(1+x) + bx \sin x$, $g(x) = kx^3$, 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 当 $x \rightarrow 0$ 时是等价无穷小, 求 a, b, k 的值.

【练一练】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)\ln(1-x) + x^2}{x^4}$

【例 5.3】求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 100x + 10}{5x^3 + 7x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 100x + 10}{5x^3 + 7x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 100x + 10}{5x + 7x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - 10x}{5x + 7x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x^2}}}{x^{100}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}.$$

$$(7) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x(2e^x + 1)}{\left[1 + (e^x + 1)^2\right](1 + e^x)}.$$

$$(8) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\tan x}{\tan 3x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$(9) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2^x + \sin x)}{x}$$

$$(10) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^3 + \cos x)}{\ln(x^5 + \arctan x)}$$

【例 5.4】 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\cos \sqrt{\frac{2x}{x^2+1}} - 1 \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【例 5.5】求极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \ln x \ln(1-x)$.

【例 5.6】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} (\sqrt[n]{n} - 1)$, 其中 n 是正整数.

【例 5.7】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$

【例 5.8】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[x^2 \left(e^{\frac{1}{x}} - 1 \right) - x \right]$.

【例 5.9】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right)$

【例 5.10】 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{3}{\sin x}}$



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

【例 5.11】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n} \right)^{n^2}$ (n 为正整数).

【例 5.12】求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$.

【例 5.13】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 n 是任意给定的正整数.

【例 5.14】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}}$

【例 5.15】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}$.

【例 5.16】求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x \right)^{\frac{1}{\ln x}}$.

第六节 函数的连续性与间断点

【例 6.1】设 $f(x) = \begin{cases} \frac{x \arcsin x}{x - \ln(1+x)}, & x > 0, \\ a(x^2 + 1), & x \leq 0. \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 6.1】 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{e^{x-1}} - e^{-1}, & x > 0, \\ \ln(1+x), & -1 < x < 0 \end{cases}$ 求 $f(x)$ 的间断点, 并说明间断点的类型,

如果是可去间断点, 则补充或改变定义使它连续.

【例 6.2】设函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有 ()

- (A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点 (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点
(C) 2 个跳跃间断点 (D) 2 个无穷间断点

【例 6.3】设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 研究 $f(x)$ 的间断点.

【练一练】(2024 数三) 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+n x^{2n}}$, 则 $f(x)$ ()

(A) 在 $x=1, x=-1$ 处都连续

(B) 在 $x=1$ 处连续, $x=-1$ 处不连续

(C) 在 $x=1, x=-1$ 处都不连续

(D) 在 $x=1$ 处不连续, $x=-1$ 处连续

第七节 闭区间上连续函数的性质

【例 7.1】设方程 $x^n + nx - 1 = 0, n \in \mathbb{N}^*$, 证明: 此方程至少有一个正实根 x_n .

【例 7.2】 设 $f(x) = \frac{(x^3 - 1)\sin x}{(x^2 + 1)|x|}$, 讨论 $f(x)$ 在其定义域上的有界性.

【例 7.3】 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in [0, 2]$, 使得 $f(\xi) = 1$.

【例 7.4】 设 $f(x)$ 在 $[0, 2a]$ 上连续, 且 $f(0) = f(2a)$, 证明 $\exists \xi \in [0, a]$ 使 $f(\xi) = f(\xi + a)$.

第二章 导数与微分

第一节 导数的概念

【例 1.1】已知 $f'(3)=2$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3-h)-f(3)}{2h} = \underline{\hspace{2cm}}$

【例 1.2】设 $f(x+1)=af(x)$ 恒成立, $f'(0)=b$, $a \neq 1$, $b \neq 1$, 则 $f(x)$ 在点 $x=1$ 处 ().

(A) 不可导.

(B) 可导且 $f'(1)=a$.

(C) 可导且 $f'(1)=b$.

(D) 可导且 $f'(1)=ab$.

【例 1.3】讨论下列函数在指定点处的可导性

(1) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 1, \\ x^3, & x \geq 1, \end{cases}$ 在点 $x=1$ 处.

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 在点 $x=0$ 处.

【例 1.4】判断下列命题的正误:

(I) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在. ()

(II) 若 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2h) - f(h)}{h}$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导. ()

【例 1.5】说明下述事实的几何意义并举例:

函数 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处连续, 且有 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \infty$.

【例 1.6】说明下述几何意义对应的函数关系:

函数 $f(x), g(x)$ 在点 $x = x_0$ 处有公切线

【例 1.7】若 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 试判断下列命题正误

- 1) $f(x)$ 在 x_0 处连续. ()
- 2) $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域处处可导. ()
- 3) $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域处处连续. ()
- 4) $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域处处有定义. ()

第二节 导数的计算

【例 2.1】已知 $y = \sqrt[3]{x^2} \sin x$ ，求 y' 。

【例 2.1】证明: $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

【例 2.2】设函数 $f(x) = e^x + 2x$ ，则 $f(x)$ 的反函数在 $y=1$ 处的导数 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.3】求下列函数的导数

(1) $y = \arctan e^{x^2}$;

(2) $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$

【例 2.4】证明奇偶函数与周期函数的导数性质:

(1) 设 $f(x)$ 在 I 上可导, 若 $f(x)$ 在 I 上为奇函数, 则 $f'(x)$ 在 I 上为偶函数;

若 $f(x)$ 在 I 上为偶函数, 则 $f'(x)$ 在 I 上为奇函数.

(2) 设 $f(x)$ 可导且以 T 为周期, 则 $f'(x)$ 也以 T 为周期.

【例 2.5】已知 $y = f\left(\frac{3x-2}{3x+2}\right)$, $f'(x) = \arctan x^2$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.6】设函数 $y = f(x)$ 由 $e^{2x+y} - \cos xy = e - 1$ 确定, 则 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处的法线方程为_____.

【例 2.7】设函数 $y = f(x)$ 由 $y = g(x + y)$ 确定, g 二阶可导且 $g' \neq 1$, 求 y'' .

【例 2.8】 参数方程求导（仅数一二）

设参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$ 满足 x, y 在 $t \in (\alpha, \beta)$ 均可导, $\varphi'(t) \neq 0$, 则参数方程确定的函数可导且

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y'(t)}{x'(t)}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{y''(t)x'(t) - y'(t)x''(t)}{x'^3(t)}$$

【例 2.9】设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$ 确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \underline{\hspace{2cm}}$.



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



黑白&彩印都是5分/页, 满4.9全国包邮
下单备注: 考研小舟, 送草稿纸

【例 2.10】 设 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = \cos t \end{cases}$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.11】 设 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}} - e, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 求 $f'(x)$.

【例 2.12】函数 $f(x) = (x^2 - x - 2)|x^3 - x|$ 不可导点的个数是 ()

(A) 3

(B) 2

(C) 1

(D) 0

【例 2.13】求以下函数的 $y^{(n)}(x)$.

$$(I) \quad y = \frac{5x-1}{x^2-x-2}$$

$$(II) \quad y = \frac{x^n}{1-x}$$

【例 2.14】求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) (n \geq 3)$.

第三节 微分:局部线性化

【例 3.1】函数 $y = f(x)$ 满足 $f'(x) > 0, f''(x) > 0, \Delta x > 0$, 问 Δy 和 dy 的大小关系?

【例 3.2】设 $f(x)$ 可导且 $f'(x_0) = \frac{1}{2}$, 则 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 在 x_0 处的微分 dy 是 ()

(A) 与 Δx 等价的无穷小

(B) 与 Δx 同阶的无穷小

(C) 比 Δx 低阶的无穷小

(D) 比 Δx 高阶的无穷小

【例 3.3】设 $y = (1 + \sin x)^x$ ，则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $dy|_{x=\pi} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 3.4】设 $f(u)$ 可导, $y = f(x^2)$ 当 x 在 $x = -1$ 处取 $\Delta x = -0.1$ 时, Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1) =$ _____.

第三章 微分中值定理与导数的应用

第一节 微分中值定理与导数的应用

【例 1.1】求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(e^{\frac{1}{2x-1}} - e^{\frac{1}{2x+1}} \right)$.

【例 1.2】设 $0 < a < b$ ，函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， (a, b) 内可导，且 $f(a) = b$ ， $f(b) = a$ ，证明：
 $\exists \xi \in (a, b)$ ，使得 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$ 。

【例 1.3】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 证明: $\exists \xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(\xi) - f(a)}{b - \xi} = f'(\xi)$.

【例 1.4】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = f(b) = 0$, 证明: 任意实数 $\alpha, \exists \xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = \alpha f(\xi)$.

【例 1.5】已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $(0,1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$. 证明:

(1) 存在 $c \in (0,1)$, 使 $f(c)=1-c$.

(2) 存在两个不同的点 $\xi, \eta \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi)f'(\eta)=1$.

【例 1.6】已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $b > a > 1$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使

$$f'(\eta) = \frac{b-a}{\eta(\ln b - \ln a)} f'(\xi)$$

【例 1.7】写出 $f(x) = x^2 \ln x$ 在 $x = 1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒公式.

【例 1.8】利用泰勒公式证明不等式 $\sqrt{1+x} > 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} (x > 0)$

【例 1.9】设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有三阶连续导数,且 $f(-1)=0$, $f(1)=1$, $f'(0)=0$,证明:在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 ξ ,使 $f'''(\xi)=3$.

【例 1.10】求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) (n \geq 3)$.

第二节 洛必达法则

【例 2.1】设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处二阶可导, 求证

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - 2f(x_0 + h) + f(x_0)}{h^2} = f''(x_0).$$

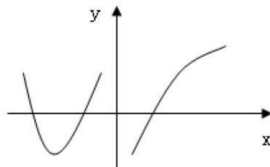
第三节 利用导数研究函数的性态

【例 3.1】 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x-a)^2} = -1$ 则在 $x=a$ 处 ()

- (A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq 0$ (B) $f(x)$ 取得极大值
- (C) $f(x)$ 取得极小值 (D) $f(x)$ 的导数不存在

【例 3.2】设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 $f(x)$ 有 ().

- (A) 一个极小值点和两个极大值点
- (B) 两个极小值点和一个极大值点
- (C) 两个极小值点和两个极大值点
- (D) 三个极小值点和一个极大值点



【例 3.3】证明不等式 $1 + x \ln(x + \sqrt{1 + x^2}) \geq \sqrt{1 + x^2}, -\infty < x < +\infty$

【例 3.4】讨论曲线 $y = 4\ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数

【例 3.5】设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y \ln y - x + y = 0$ 确定, 试判断曲线 $y = y(x)$ 在点 $(1, 1)$ 附近的凹凸性.

【例 3.6】求函数 $f(x) = (x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点.

【例 3.7】曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)(x+2)}$ 的渐近线有 ().

(A) 1 条

(B) 2 条

(C) 3 条

(D) 4 条

【例 3.8】曲线 $y = \frac{1}{x} + \ln(1 + e^x)$ 的渐近线条数为 ()

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

【例 3.9】曲线 $y = x^2 + x (x < 0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____.

【例 3.10】曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7 \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是 ()

(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$

(B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$

(C) $10\sqrt{10}$

(D) $5\sqrt{10}$

第四章 不定积分

第一节 不定积分的概念与性质

【例 2.1】下列等式中正确的是 ()

(A) $\int f'(x)dx = f(x)$

(B) $\int df(x) = f(x)$

(C) $\frac{d}{dx} \int f(x)dx = f(x)$

(D) $d \int f(x)dx = f(x)$

【例 2.2】求下列不定积分

$$(1) \int \frac{1}{\cos^2 x \sin^2 x} dx$$

$$(2) \int \frac{1}{x^4(x^2+1)} dx;$$

$$(3) \int \frac{x^4 + 2x^2 + 4}{x^2 + 1} dx$$

$$(4) \int \frac{\cos 2x}{\sin x + \cos x} dx;$$

$$(5) \int \cos^2 \frac{x}{2} dx$$

$$(6) \int \tan^2 x dx;$$

第二节 换元积分法

【例 2.1】求下列不定积分

(1) $\int x^2 \sqrt{x^3+1} dx;$

(2) $\int e^{e^x+x} dx;$

(3) $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}} dx;$

(4) $\int \frac{\tan \left[\ln \left(x + \sqrt{x^2 + a^2} \right) \right]}{\sqrt{x^2 + a^2}} dx;$

(5) $\int \frac{x}{\sqrt{x} - \sqrt{x-1}} dx;$

(6) $\int \sec x dx.$



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

【例 2.2】求下列不定积分

$$(1) \int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}};$$

$$(2) \int \frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}} dx$$

【例 2.3】求下列不定积分

$$(1) \int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + 2\cos x} dx; \quad (2) \int \sin^2 x \cos^2 x dx; \quad (3) \int \sin^2 x \cos^3 x dx.$$

【例 2.4】求下列不定积分

$$(1) \int \frac{1}{x\sqrt{4-x^2}} dx$$

$$(2) \int \frac{dx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}};$$

$$(4) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x}-1}};$$

$$(6) \int \frac{dx}{(1-\sqrt[3]{x})\sqrt{x}}$$

【例 2.5】求 $\int \frac{3x^2 - x + 4}{(x-1)(2+x^2)} dx$.

【例 2.6】求 $\int \frac{3}{x^3+1} dx$

【例 2.7】求不定积分 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$

【例 2.8】求不定积分 $\int \min\{x^2, x\} dx$

第三节 分部积分法

【例 3.1】求下列不定积分

(1) $\int \sin(\ln x) dx;$

(2) $\int \frac{\arctan e^x}{e^{2x}} dx;$

【例 3.2】求下列不定积分

$$(1) \int x^2 e^{2x} dx$$

$$(2) \int x^2 \cos 3x dx;$$

$$(3) \int e^{2x} \sin^2 x dx$$

第五章 定积分及其应用

第一节 定积分的概念和性质

【例 1.1】 设 $I = \int_0^2 \sqrt{4x - x^2} dx$, 则 I 的值为 ()

(A) 4π

(B) 2π

(C) π

(D) $\frac{1}{2}\pi$

【例 1.2】 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【例 1.3】函数 $f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ 在区间 $[-2, 2]$ 上 ()

- (A) 可积且存在原函数; (B) 可积但不存在原函数;
(C) 不可积但存在原函数; (D) 不可积且不存在原函数.

【例 1.4】 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则 ()

(A) $I_1 > I_2 > 1$. (B) $1 > I_1 > I_2$.

(C) $I_2 > I_1 > 1$. (D) $1 > I_2 > I_1$.

【例 1.5】求证: $1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$.

【例 1.6】(2024, 数二) 某物体以速度 $v(t) = t + k\sin\pi t$ 做直线运动, 若它是从 $t = 0$ 到 $t = 3$ 的时间段内平均速度为 $\frac{5}{2}$, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

第二节 定积分的计算

【例 2.1】设 $f(x)$ 是连续函数， $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数，则下列说法中正确的是（ ）.

- (A) $f(x)$ 是奇函数， $F(x)$ 必为偶函数
- (B) $f(x)$ 是偶函数， $F(x)$ 必为奇函数
- (C) $f(x)$ 是周期函数， $F(x)$ 必为周期函数
- (D) $f(x)$ 是单调函数， $F(x)$ 必为单调函数

【例 2.2】 设函数 $g(x)$ 连续, 且 $f(x) = \frac{1}{2} \int_0^x (x-t)^2 g(t) dt$, 求 $f'(x)$.

【例 2.3】求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \int_0^{x^2} \cos t^2 dt}{\sin^{10} x}$.

【例 2.4】求 $\int_0^{n\pi} \sqrt{1 + \sin 2x} dx$

【例 2.5】计算定积分 $\int_0^{\pi} x \sin^4 x dx$

【例 2.6】计算定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1+e^x} dx$

【例 2.7】设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$ ，则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.8】求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x+1) \min\left\{\frac{1}{2}, \cos x\right\} dx$;

【例 2.9】 设 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$, 求 $\int_1^3 f(x-2)dx$.

【例 2.10】 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

$$\left[\int_a^b f(x)g(x)dx \right]^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \cdot \int_a^b g^2(x)dx$$

第三节 反常积分

【例 3.1】计算下列反常积分

$$(1) \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx ;$$

【例 3.2】计算反常积分 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

【例 3.3】判断反常积分的敛散性

$$(1) \int_2^{+\infty} \frac{dx}{2x + \sqrt[3]{x^2 + 1} + 5}$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{\sqrt{1+x^3}} dx$$

$$(3) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt[3]{x(e^x - e^{-x})}} dx$$

【例 3.4】计算反常积分 $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{2x-x^2}}$

【例 3.5】设有下列命题

①设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的奇函数, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 0$.

②设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{-R}^R f(x) dx$ 存在, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

③若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 均发散, 则 $\int_a^{+\infty} [f(x) + g(x)] dx$ 一定发散.

④若 $\int_{-\infty}^0 f(x) dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 均发散, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 一定发散.

则上述命题中正确的个数是 ()

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

【例 3.6】下列反常积分发散的是 ()

(A) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln^2 x}{x^2} dx$

(B) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{x^4}}$

(C) $\int_0^{+\infty} x^{10} e^{-x^2} dx$

(D) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

第四节 定积分的应用

【例 4.1】由曲线 $y = \frac{4}{x}$, 直线 $y = x$ 及 $y = 4x$ 在第一象限围成的平面图形面积为_____.

【例 4.2】求心形线 $\rho = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 所围平面图形的面积.

【例 4.3】求摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, (a > 0)$ 的一拱与 x 轴所围平面图形的面积.

【例 4.4】设两曲线 $y = a\sqrt{x}$ ($a > 0$) 与 $y = \ln\sqrt{x}$ 在 (x_0, y_0) 处有公切线, 求这两曲线与 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体的体积 V .

【例 4.5】求摆线 $\begin{cases} x = 1 - \cos t \\ y = t - \sin t \end{cases}$ 的一拱 $(0 \leq t \leq 2\pi)$ 的弧长 s .

【4.6】(2016 节选) 设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases} \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}\right)$ 围成的平面区域, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积.

【例 4.7】设总成本关于产量 x 的函数为 $C(x) = 400 + 3x + \frac{1}{2}x^2$, 需求量 x 关于价格 P 的函数为 $P = \frac{100}{\sqrt{x}}$. 求边际成本, 边际收益, 边际利润以及收益对价格的弹性. (仅数三)

第六章 多元函数微分学

第一节 多元函数的极限与连续性

【例 1.1】求下列极限

$$(1) \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{\sqrt{xy+4}-2};$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}};$$

$$(3) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left(x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x} \right);$$

$$(4) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{1+x^2y^2}-1}{x^2+y^2}$$

【例 1.2】讨论下列极限的存在性.

$$(1) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{x^2 + y^2};$$

$$(2) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}.$$

【例 1.3】设 $z = f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, 试讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性.

第二节 多元函数的偏导数与全微分

【例 2.1】二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处 ()

- (A) 连续且偏导数存在 (B) 连续但偏导数不存在
(C) 不连续但偏导数存在 (D) 不连续且偏导数不存在

【例 2.2】 设 $z = (x + e^y)^x$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.3】 设 $f(x, y) = \frac{2x+3y}{1+xy\sqrt{x^2+y^2}}$, 求 $f'_x(0,0)$ 和 $f'_y(0,0)$.

【例 2.4】 设 $f(x, y) = x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y}$, 求 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

【例 2.5】设 $z = f(e^x \sin y, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

【例 2.6】 设 $u = f(x, xy, xyz)$, $f(x, y, z)$ 有连续偏导数, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}$.

【例 2.7】设 $z = f\left(xy, \frac{x}{y}\right) + \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$, 其中 f, φ 均可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$.



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



黑白&彩印都是5分/页, 满4.9全国包邮
下单备注: 考研小舟, 送草稿纸

【例 2.8】设有三元方程 $xy - z\ln y + e^{xz} = 1$, 根据隐函数存在定理, 存在点 $(0, 1, 1)$ 的一个邻域, 在此邻域内该方程 ()

- (A) 只能确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x, y)$
- (B) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x, z)$ 和 $z = z(x, y)$
- (C) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $z = z(x, y)$
- (D) 可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y, z)$ 和 $y = y(x, z)$

【例 2.9】 设 $xy + \ln y + \ln x = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

【例 2.10】 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z + e^z = xy$ 所确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

【例 2.11】 设函数 $z = z(x, y)$ 由 $F(x - az, y - bz) = 0$ 所确定, 其中 $F(u, v)$ 可微, 则 $a \frac{\partial z}{\partial x} + b \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.12】设连续函数 $z = f(x, y)$ 满足

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{f(x, y) - 2x + y - 2}{\sqrt{x^2 + (y-1)^2}} = 0,$$

则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.13】试证明若 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微分, 则 $A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$.

【例 2.14】 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 是否可微?

【例 2.15】二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是 ()

(A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0;$

(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0;$

(C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0;$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0.$

【例 2.16】设二元函数 $z = xe^{x+y} + (x+1)\ln(1+y)$ ，则 $dz|_{(1,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.17】若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 求 $dz\big|_{(0,0)}$.

第三节 多元函数的极值和最值

【例 3.1】求二元函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2$ 的极值.

【例 3.2】求函数 $z = x^2 - 2x - 2y^2 + 3$ 在约束条件 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最大值和最小值.

【例 3.3】已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$, 并且 $f(1, 1) = 2$, 求 $f(x, y)$ 在椭圆域上 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 的最大值和最小值.

第七章 二重积分

第一节 二重积分的概念和性质

【例 1.1】比较下列积分的大小： $I_1 = \iint_D (x+y)^2 d\sigma, I_2 = \iint_D (x+y)^3 d\sigma$ ，其中 $D = \{(x, y) | (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$.

【例 1.2】设区域 D 为中心在原点, 半径为 r 的圆域, 求 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D e^{x^2+y^2} \cos(x+y) d\sigma}{\pi r \ln(1+2r)}$.

第二节 二重积分的计算法

【例 2.1】计算二重积分 $\iint_D e^x xy dx dy$, 其中 D 为由曲线 $y = \sqrt{x}$ 与 $y = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 所围区域.

【例 2.2】计算二重积分 $\iint_D \sqrt{y^2 - xy} dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x, y = 1, x = 0$ 所围成的平面区域.

【例 2.3】二次积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y^2} dy$ 的值等于_____.

【例 2.4】交换二次积分次序 $\int_{-1}^0 dy \int_2^{1-y} f(x, y) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.5】计算 $\iint_D \max(xy, 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

【例 2.6】 设区域 D 由 $y = 4 - x^2$, $y = -3x$, $x = 1$ 所围成, 求 $I = \iint_D x \ln(y + \sqrt{1 + y^2}) dx dy$

【例 2.7】 设区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数, a, b 为常数, 求

$$I = \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma.$$

【例 2.8】 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x^2 - \sin y + x^3 e^y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.9】(2014) 设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, 计算 $\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy$

【例 2.10】(2012) 设函数 $f(t)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r^2) r dr = (\quad)$

(A) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy$

(B) $\int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy$

(C) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \sqrt{x^2+y^2} f(x^2+y^2) dy$

(D) $\int_0^2 dx \int_{1+\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy$

第八章 常微分方程

第一节 微分方程的基本概念.一阶微分方程

【例 1.1】求 $y' = \frac{y(1-x)}{x}$ 的通解.

【例 1.2】微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x} \right)^3$ 满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 1.3】微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的特解为_____.

【例 1.4】已知某曲线 $y = f(x)$ 经过点 $(1,1)$, 它的切线在纵轴上的截距等于切点的横坐标, 求该曲线的方程.

【例 1.5】求连续函数 $f(x)$, 使它满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$.

【例 1.6】求方程 $y' + \frac{4x}{x^2 - 1}y = x\sqrt{y}$ 的通解.

【例 1.7】微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解为_____.

【例 1.8】 $yy'' + y'^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解是_____.

【例 1.9】求差分方程 $y_{x+1} - 2y_x = -x^2$ 的通解.

【例 1.10】求差分方程 $y_{t+1} + 3y_t = 3^{t+1}(2t+1)$ 的通解.

第二节 二阶及高阶线性微分方程

【例 2.1】设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()

(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$

(B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$

(C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$

(D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$

【例 2.2】设非齐次线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 有两个不同的解 $y_1(x), y_2(x)$, C 为任意常数, 则该方程的通解是 ()

(A) $C[y_1(x) - y_2(x)]$

(B) $y_1(x) + C[y_1(x) - y_2(x)]$

(C) $C[y_1(x) + y_2(x)]$

(D) $y_1(x) + C[y_1(x) + y_2(x)]$

【例 2.3】(I) 微分方程 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 的通解为_____.

(II) 微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解为_____.

(III) 微分方程 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解为_____.

【例 2.4】求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解.

【例 2.5】微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的特解可设为 ()

(A) $Ae^x + B$

(B) $Axe^x + B$

(C) $Ae^x + Bx$

(D) $Axe^x + Bx$

【例 2.6】求二阶常系数非齐次微分方程 $y'' - 2y' + 5y = \frac{1}{2}e^x \cos 2x$ 的通解.

【例 2.7】求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 0$ 的通解, 其中常数 $a > 0$.

【例 2.8】欧拉方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4x \frac{dy}{dx} + 2y = 0 (x > 0)$ 的通解为_____.

第九章 无穷级数（仅数一三）

第一节 数项级数及其审敛法

【例 1.1】判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 的收敛性,若收敛求其和.

【例 1.2】判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n+\frac{1}{n}\right)^n}$ 的敛散性

【例 1.3】(2011) 设 $\{u_n\}$ 是数列, 则下列命题正确的是 ()

(A) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛;

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛;

(D) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

【例 1.4】判断下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2^n}$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\int_0^n \sqrt[n]{1+x^3} dx}$$

【例 1.5】判别下列级数的敛散性:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n};$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1} \right)^n.$$

【例 1.6】判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 的敛散性.

【例 1.7】判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln(1+n)}{1+n}$ 的敛散性.

【例 1.8】设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

第二节 幂级数

【例 2.1】求下列级数的收敛域

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$

$$(2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$(3) \sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$$

$$(4) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} x^{2n-1}$$

$$(5) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{\sqrt{n}} \left(x - \frac{1}{2} \right)^n.$$

【例 2.2】已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 处发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域为

_____.

【例 2.3】将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x - 4}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数，并指出其收敛区间.

【例 2.4】将函数 $f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x$ 展开成 x 的幂级数

【例 2.5】求 $\sum_{n=0}^{\infty} (2n+1)x^n$ 的收敛域并求其和函数.



关注公众号【考研小舟】
免费考研资料&无水印PDF



黑白&彩印都是5分/页，满4.9全国包邮
下单备注：考研小舟，送草稿纸

【例 2.6】求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 在 $[-1,1)$ 上的和函数 $S(x)$.

【例 2.7】 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{n!} x^n$, 求 $S(x)$

【例 2.8】 $\sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

第三节 傅里叶级数（仅数一）

【例 3.1】设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数,它在 $(-1,1]$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于_____.

【例 3.2】设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1, & -\pi \leq x < 0, \\ 1, & 0 \leq x < \pi, \end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

【例 3.3】将函数 $f(x) = x + 1 (0 \leq x \leq \pi)$ 展开成余弦级数.

第十章 向量代数与空间解析几何以及多元函数微分学的几何应用（仅数一）

第一节 向量及其运算

【例 1.1】给定两点 $M(1,0,1)$ 和 $N(3,-2,0)$, 求 $\overrightarrow{NM}$ 的坐标式, 模, 方向余弦, 及沿 $\overrightarrow{NM}$ 方向的单位向量.

【例 1.2】 设 $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} - \mathbf{j} - 2\mathbf{k}$, $\mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - \mathbf{k}$, 求:

(I) $(-2\mathbf{a}) \cdot 3\mathbf{b}$; (II) $\mathbf{a} \times 2\mathbf{b}$; (III) $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 夹角的余弦.

【例 1.3】设 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = 2$ 则 $[(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})] \cdot (\mathbf{c} + \mathbf{a}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 1.4】 已知三角形三个顶点坐标是 $A(2, -1, 3), B(1, 2, 3), C(0, 1, 4)$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.

第二节 空间平面与直线

【例 2.1】一平面通过两点 $M_1(1,1,1)$ 和 $M_2(0,1,-1)$ 且垂直于平面 $x+y+z=0$, 求此平面的方程.

【例 2.2】 求点 $(2,1,1)$ 到平面 $x+y-z+1=0$ 的距离.

【例 2.3】设直线 $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 与 $L_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 L_1 与 L_2 夹角为_____.

【例 2.4】过点 $M(1, 2, -1)$ 且与直线 $\begin{cases} x = -t + 2 \\ y = 3t - 4 \\ z = t - 1 \end{cases}$ 垂直的平面方程是_____.

【例 2.5】设直线 $L: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ().

- (A) 平行于 π (B) 在 π 上 (C) 垂直于 π (D) 与 π 斜交

第三节 空间曲面与曲线

【例 3.1】求以曲线 $\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1 \\ z = x^2 + y^2 \end{cases}$ 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面.

【例 3.2】求曲线 $\begin{cases} 2x^2 + y^2 = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转产生的旋转面方程.

【例 3.3】曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{5} = 1 \\ x - 2z + 3 = 0 \end{cases}$ 在 xOy 平面上的投影曲线的方程是_____.

第四节 多元函数微分学的几何应用

【例 4.1】在曲线 $\begin{cases} x = t \\ y = -t^2 \\ z = t^3 \end{cases}$ 的所有切线中,

(I) 与平面 $x + 2y + z = 4$ 平行的切线有_____条;

(II) 在点 $t = 1$ 处的切线方程和法平面方程.

【例 4.2】 求曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程和法线方程.

【例 4.3】曲面 $z = e^x + 2xy$ 在 $(0, 2, 2)$ 处切平面方程为_____.

【例 4.4】函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1, 0, 1)$ 处沿点 A 指向点 $B(3, -2, 2)$ 方向的方向导数为_____.

【例 4.6】求函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{gradu}|_M$ 和最大方向导数.

第十一章 多元函数积分学（仅数一）

第一节 三重积分

【例 1.1】求 $\iiint_{\Omega} x dv$, Ω 由 $x + y + 2z = 2$ 和三个坐标面围成.

【例 1.2】求 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 围成的闭区域.

【例 1.3】计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z e^{x^2+y^2} dv$, 其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 以及平面 $z = 2$ 所围成的区域.

【例 1.4】 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz =$ _____

【例 1.5】设空间区域 Ω 由 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z (z \geq 1)$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 围成, 求 $\iiint_{\Omega} (x + y + z^3) dv$.

第二节 两类曲线积分

【例 2.1】求 $I = \oint_L |xy| ds$, 其中 L 为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a \neq b, a > 0, b > 0)$.

【例 2.2】计算 $\oint_L (x^2 + y^2) ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 其中 $a > 0$.

【例 2.3】计算曲线积分 $\int_L xy dx$, 其中 L 为抛物线 $y = x^2$ 从点 $A(1,1)$ 到点 $B(-1,1)$ 的一段弧.

【例 2.4】设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分 $\int_L xdy - 2ydx$ 的值为_____.

【例 2.5】设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y) dx + (x^2 - 4x) dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例 2.6】计算曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

第三节 两类曲面积分

【例 3.1】计算 $\iint_{\Sigma} (y+z) dS$, 其中 Σ 是锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在柱体 $x^2 + y^2 < 2x$ 内的部分.

【例 3.2】计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} xyz dx dy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧在 $x \geq 0, y \geq 0$ 的部分.

【例 3.3】求曲面积分 $\iint_{\Sigma} yzdzdx + 2dxdy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 外侧在 $z \geq 0$ 的部分.

【例 3.4】计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

【例 3.5】将 $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ 化成对 x 和 y 的二重积分, 其中 $z = 8 - x^2 - y^2$ 在 xoy 面上方部分的下侧.



【例 3.6】计算 $I = \oint_L (y^2 - z^2)dx + (2z^2 - x^2)dy + (3x^2 - y^2)dz$, 其中 L 是平面 $x + y + z = 2$ 与柱面 $|x| + |y| = 1$ 的交线, 从 z 轴正向看去, L 为逆时针方向.